**Mathematische Grundlagen der Informatik**
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

# Semesterprüfung

**Klasse 1Ibb1**

| | |
|---|---|
| | |
| Nachname | Vorname |

## Hinweise

**Datum, Zeit:** 14. Dezember 2021, 12:15 Uhr

**Prüfungsdauer:** 60 Minuten

**Ein Schummelversuch** zieht die Note 1 mit sich.

**Notation:** Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

**Abgabe:** Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

**Lösungen:** Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

**Hilfsmittel:**

- selber verfasste Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

## Benotung

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **Total** | **Note** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Punktzahl | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | **50** | |
| Erreichte Punktzahl | | | | | | | | |

**Aufgabe 1. (2+3+5 Punkte)**

(a) Wandeln Sie die folgende Menge $A$ in die aufzählende Darstellung um:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 \leq x^2 - 1 \leq 30\}$$

(b) Bestimmen Sie für die Grundmenge $G = \mathbb{N}$ und die beiden Mengen

$B = \{1, 2, 3\}$ und
$C = \{2, 3, 4, 5\}$

die Menge $\overline{(B \setminus C) \cap (B \triangle \overline{B})}$.

(c) Vereinfachen Sie den Term $(X \setminus Y) \cap (X \triangle \overline{X})$ soweit als möglich mit geeigneten Rechenregeln. Geben Sie in jedem Schritt die verwendete Rechenregel an. Nur das Assoziativ- und Kommutativgesetz müssen Sie nicht explizit erwähnen.

**Aufgabe 2. (1+5+2+2 Punkte)**

In dieser Aufgabe betrachten wir die folgende homogene Relation

$$R = \{(1,1),(1,4),(2,1),(2,2),(2,4),(3,1),(3,3),(3,4),(4,4)\}$$

auf der Menge $M = \{1,2,3,4\}$.

(a) Welche Eigenschaften muss eine Halbordnung erfüllen?

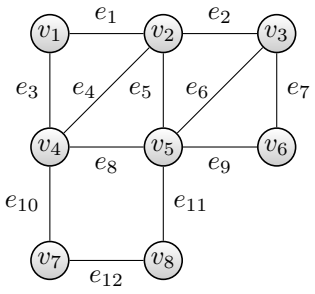
(b) Beweisen Sie, dass die Relation $R$ eine Halbordnung ist. Der Beweis muss vollständig sein.

(c) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für die Halbordnung $R$.

(d) Sind die Elemente 2 und 4 in der Relation $R$ unvergleichbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

**Aufgabe 3. (1+1+5 Punkte)**

Wir betrachten den folgenden Graphen $G$:



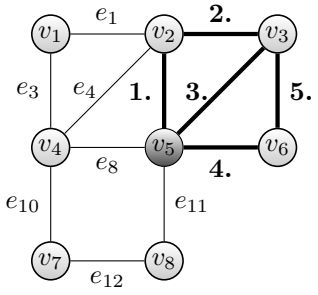

(a) Erklären Sie, weshalb in $G$ kein Eulerkreis existiert.

(b) Ergänzen Sie im Graphen $G$ möglichst wenige Kanten, so dass der modifizierte Graph einen Eulerkreis besitzt. Zeichnen Sie Ihre Lösung direkt in den Graphen $G$ oben ein.

(c) In dieser Aufgabe sollen Sie mit dem Algorithmus von Hierholzer einen Eulerweg in $G$ bestimmen. Der Algorithmus soll im Knoten $v_5$ und mit dem Weg

$$v_5, e_5, v_2, e_2, v_3, e_6, v_5, e_9, v_6, e_7, v_3$$

beginnen. Führen Sie den Algorithmus von Hierholzer **vom Knoten** $v_5$ **aus** weiter und dokumentieren Sie (idealerweise mit Farben) Ihren Lösungsweg.



**Aufgabe 4. (3+2+4 Punkte)**

(a) Ist die logische Formel $f = (A \vee B) \wedge (B \vee \overline{B} \vee A) \wedge \overline{A}$ eine Tautologie? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Bestimmen Sie für die obige Formel $f$ *mit Hilfe einer Wahrheitstabelle* eine semantisch äquivalente Formel $g$ in KNF (konjunktiver Normalform).

(c) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

*Hinweis*: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

| **Aussage** | **wahr** | **falsch** |
|---|---|---|
| $\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon\ \min(x, y) \leq 10$ | ☐ | ☐ |
| $\exists x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}\colon\ \min(x, y) \leq 10$ | ☐ | ☐ |
| $\forall x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}\colon \Big(\min(x, y) \leq 10 \implies x = y\Big)$ | ☐ | ☐ |
| $\Big(\neg\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z}\colon\ \min(x, y) \leq 10\Big) \iff \Big(\exists x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}\colon\ \min(x, y) > 10\Big)$ | ☐ | ☐ |

**Aufgabe 5. (3+6 Punkte)**

(a) Bestimmen Sie den kleinsten Wert $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$ die Ungleichung $2^n > n^2$ gilt. Begründen Sie Ihre Wahl.

(b) Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $\boldsymbol{n \geq 10}$ gilt

$$2^n > n^2 \,.$$

*Hinweis:* Sie dürfen im Beweis verwenden, dass $k^2 > 2k + 1$ gilt. Es könnte aber natürlich sein, dass Sie auch einen alternativen Weg ohne diese Abschätzung finden.

**Aufgabe 6. (5 Punkte)**

Es sei die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge gegeben:

$$f(1) = 1\,,$$
$$f(2) = 2\,,$$
$$f(3) = 2\,,$$
$$f(n) = 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) + 3 \cdot f(n-3) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 4\,.$$

Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(6)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(6)$.